

Trabajo Sumativo Examen:

Carrera: Ingeniería en Ciberseguridad

Asignatura: Seguridad en Redes

Profesor: Ewald Herman Hollstein

Fecha de envío: 21/12/2025

Nombre(s) de estudiante(s):

Javier Cerda Salas

Ignacio Silva

Cristopher Calfin

Contenido

1	Introducción	3
2	Desarrollo:	4
2.1	Escenario 1	4
2.2	Escenario 2.	7
2.3	Escenario 3	9
3	Conclusión	11
4	Bibliografía	12



1 Introducción

La seguridad en redes y comunicaciones constituye un pilar fundamental en la protección de los activos tecnológicos dentro de una organización. En un entorno cada vez más expuesto a amenazas, el análisis proactivo de vulnerabilidades permite identificar riesgos antes de que sean explotados, fortaleciendo así la continuidad operativa y la resiliencia de los sistemas.

El objetivo de esta actividad práctica es aplicar los conocimientos adquiridos sobre seguridad en redes, demostrando la capacidad del IDS de código abierto **Suricata** y su integración tanto con **wazuh** y con **Virustotal**.

El desarrollo de este trabajo se realiza en un entorno virtualizado basado en **Debian 13**, utilizando **ZeroTier** para simular un segmento de red seguro a distancia. Además, se integra el agente **Wazuh** para la recolección y centralización de los logs de Suricata, facilitando la visualización y el análisis de las alertas generadas y enriquecimiento mediante Virustotal.



2 Desarrollo:

2.1 Escenario 1

1. Despliegue y Activación de la Regla 5710

Para generar la alerta de seguridad, se utilizaron dos métodos::

- **Ataque con Hydra:** Se ejecutó un ataque de fuerza bruta dirigido (hydra -l root -p 12345 <IP> ssh). Esta herramienta genera múltiples intentos de conexión en milisegundos. Cada intento fallido es registrado por el demonio SSH (sshd), lo que genera una ráfaga de eventos de "Failed password".
- **Conexión Manual SSH:** Realizaste intentos manuales (ssh usuario_inexistente@<IP>). Al intentar ingresar con un usuario que no existe en el sistema, el log de /var/log/auth.log registra específicamente la cadena invalid user, la cual es el disparador (exacto que Wazuh utiliza para clasificar el evento con el ID de regla 5710).

Wazuh detectó estos patrones mediante sus decodificadores de sshd, logrando la visibilidad del ataque en el Dashboard de seguridad

Evidencias de ataques realizados

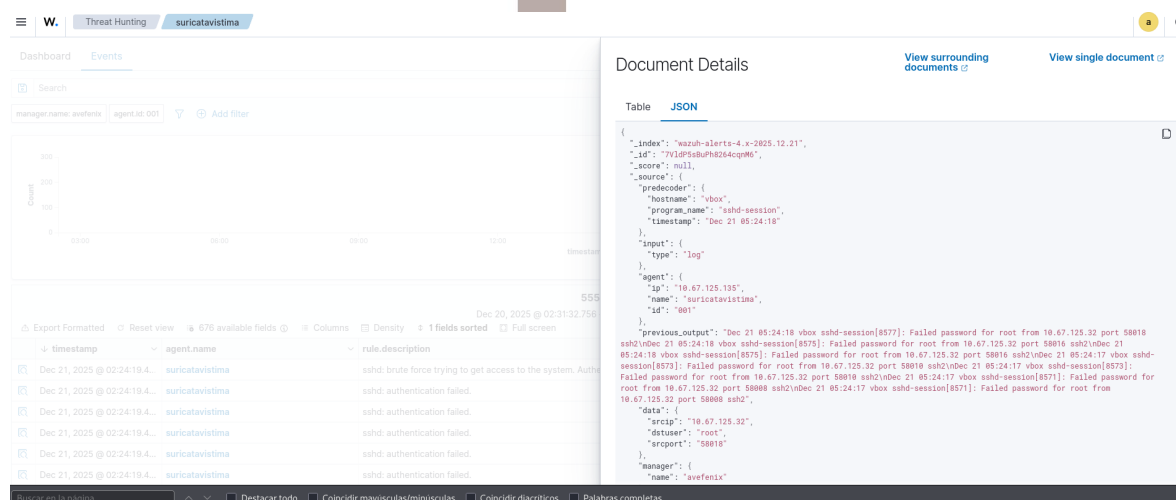
Ataque hydra

```
---(mili@mili)-[/home/mili]
PS> hydra -l root -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.67.125.135
hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-12-21 01:41:00
WARNING! Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4

[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking ssh://10.67.125.135:22/
[ERROR] all children were disabled due to too many connection errors
0 of 1 target completed, 0 valid password found
[INFO] Writing restore file because 2 server scans could not be completed
[ERROR] 1 target was disabled because of too many errors
[ERROR] 1 targets did not complete
hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-12-21 01:41:41
```

Evidencia de logs desde maquina Ubuntu-suricata-wazuh agent



The screenshot displays the Wazuh Threat Hunting interface. On the left, the 'Events' tab is active, showing a table of security events. The table has columns for 'timestamp', 'agent.name', and 'rule.description'. The events listed are 'ssh2: authentication failed' from the 'suricatavistima' agent, occurring on Dec 21, 2025, at 02:24:19.4. On the right, the 'Document Details' panel shows the JSON representation of the selected event. The JSON includes fields for '_index', '_id', '_score', '_source', 'predecoder', 'input', 'agent', and 'data'. The 'data' field contains a detailed description of the failed login attempt, mentioning the source IP 10.67.125.135 and the target IP 10.67.125.32.

timestamp	agent.name	rule.description
Dec 21, 2025 @ 02:24:19.4	suricatavistima	ssh2: authentication failed
Dec 21, 2025 @ 02:24:19.4	suricatavistima	ssh2: authentication failed
Dec 21, 2025 @ 02:24:19.4	suricatavistima	ssh2: authentication failed
Dec 21, 2025 @ 02:24:19.4	suricatavistima	ssh2: authentication failed
Dec 21, 2025 @ 02:24:19.4	suricatavistima	ssh2: authentication failed

```
{
  "_index": "wazuh-alerts-4.x-2025.12.21",
  "_id": "7V18P68uPh264qnm0",
  "_score": null,
  "_source": {
    "predecoder": {
      "hostname": "vbox",
      "program_name": "ssh-session",
      "timestamp": "Dec 21 05:24:18"
    },
    "input": {
      "type": "log"
    },
    "agent": {
      "ip": "10.67.125.135",
      "name": "suricatavistima",
      "id": "981"
    },
    "previous_output": "Dec 21 05:24:18 vbox ssh-session[8575]: Failed password for root from 10.67.125.32 port 58016 ssh2Dec 21 05:24:18 vbox ssh-session[8575]: Failed password for root from 10.67.125.32 port 58016 ssh2Dec 21 05:24:17 vbox ssh-session[8575]: Failed password for root from 10.67.125.32 port 58016 ssh2Dec 21 05:24:17 vbox ssh-session[8575]: Failed password for root from 10.67.125.32 port 58016 ssh2Dec 21 05:24:17 vbox ssh-session[8575]: Failed password for root from 10.67.125.32 port 58016 ssh2Dec 21 05:24:17 vbox ssh-session[8575]: Failed password for root from 10.67.125.32 port 58016 ssh2",
    "data": {
      "srcip": "10.67.125.32",
      "dstuser": "root",
      "srcport": "58016"
    },
    "manager": {
      "name": "evefan1a"
    }
  }
}
```



UNIVERSIDAD
MAYOR

para espíritus emprendedores

```
(root@Mili)~# hydra -l usuario_que_no_existe_123 -p "password123" 10.67.125.135 ssh
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-12-21 11:42:12
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (l:l/p:l), ~1 try per task
[DATA] attacking ssh://10.67.125.135:22/
1 of 1 target completed, 0 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-12-21 11:42:15
```

Document Details

[View surrounding documents](#)

[View single document](#)



Table **JSON**

```
{
  "_index": "wazuh-alerts-4.x-2025.12.21",
  "_id": "sVtTQZsB1QBodE_KHZd1",
  "_score": null,
  "_source": {
    "predecoder": {
      "hostname": "vbox",
      "program_name": "sshd-session",
      "timestamp": "Dec 21 14:31:53"
    },
    "input": {
      "type": "log"
    },
    "agent": {
      "ip": "10.67.125.135",
      "name": "suricatavistima",
      "id": "001"
    },
    "manager": {
      "name": "avefenix"
    },
    "data": {
      "srcuser": "usuario_que_no_existe_123",
      "srcip": "10.67.125.32",
      "srcport": "42918"
    },
    "rule": {
      "mail": false,
      "level": 5,
      "hipaa": [
        "164.312.b"
      ],
      "pci_dss": [
        "10.2.4",
        "10.2.4"
      ]
    }
  }
}
```

W	Threat Hunting	suricataavistima		
Dec 21, 2025 @ 11:59:48.8...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:59:48.8...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:46:32.1...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:46:30.1...	suricataavistima	PAM: User login failed.	5	5503
Dec 21, 2025 @ 11:46:30.1...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:46:30.1...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:46:30.1...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:42:16.8...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:42:14.9...	suricataavistima	PAM: User login failed.	5	5503
Dec 21, 2025 @ 11:42:14.9...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:42:14.9...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:42:14.8...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:31:55.9...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:31:53.9...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:31:53.9...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:31:53.9...	suricataavistima	PAM: User login failed.	5	5503
Dec 21, 2025 @ 11:31:53.9...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:25:44.8...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:25:42.8...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:25:42.8...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:25:42.8...	suricataavistima	PAM: User login failed.	5	5503
Dec 21, 2025 @ 11:25:42.8...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 11:20:48.1...	suricataavistima	syslog: User missed the password more than one time	10	2502

Ataque con SSH y generación de 5710

<pre>(root@Mili)-[~] # ssh usuario_inextente@10.67.125.135 usuario_inextente@10.67.125.135's password: 2 Permission denied, please try again. usuario_inextente@10.67.125.135's password: Permission denied, please try again. usuario_inextente@10.67.125.135's password: usuario_inextente@10.67.125.135: Permission denied (publickey,password).</pre>				
Dec 20, 2025 @ 17:11:04.317 - Dec 21, 2025 @ 17:11:04.317				
timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Dec 21, 2025 @ 17:10:41.6...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 17:10:41.6...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 17:10:37.6...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Dec 21, 2025 @ 17:10:35.6...	suricataavistima	PAM: User login failed.	5	5503
Dec 21, 2025 @ 17:10:35.6...	suricataavistima	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710

Fundamento Lógico de Redes que pueden provocar falla

El problema no es de configuración, sino de arquitectura de red y protocolos de inteligencia, esto debido a que:

- **Direccionamiento Privado :** En este escenario se operó en una red virtual (ZeroTier) que utiliza el rango 10.67.x.x. Estas direcciones son privadas y solo tienen sentido dentro de la red local; no son rastreables ni tienen presencia en la internet pública.
- **Naturaleza de VirusTotal/AbuseIPDB:** Por otro lado, estos servicios son bases de datos de reputación global. Almacenan reportes de IPs públicas que han lanzado ataques reales en la web.

Técnica Emulación de Adversario (Log Injection)

Para intentar superar la limitación de las IPs privadas, se intentó aplicar una técnica avanzada que finalmente no dio el resultado esperado debido a la configuración del entorno:

Técnica: Inyección de Telemetría Sintética. Consiste en saltarse el ataque real y escribir directamente en el archivo de logs (/var/log/auth.log) una cadena de texto que simule un ataque proveniente de una IP Pública Maliciosa (ej. 185.220.101.20).

A pesar de esto no los resultado debido a que algunas consideraciones:

- **Prioridad de Logs:** El agente de Wazuh estaba configurado para leer también de journald (binario), y al detectar actividad administrativa (Sudo/Root) mientras inyectabas el log, las reglas de sesión abierta y cambio de configuración SCA saturaron el motor de análisis.
- **Umbral de Integración (Threshold):** Por defecto, Wazuh solo envía alertas a VirusTotal si tienen un nivel de severidad 7 o superior. La regla 5710 tiene nivel 5. Se intentó bajar el nivel de 7 a 5 pero no se logró con éxito.

2.2 Escenario 2.

Defino el ioc

```
<group name="atentado_url">
  <rule id="100050" level="10">
    <decoded_as>syslog</decoded_as>
    <match>malicious-url.example</match>
    <description>Alerta: Se detectó consulta a URL marcada como IOC (malicious-url.example)</description>
  </rule>
</group>
```

Paso 2 : osseccollector funcionando paso

```
root@vbox:~# tail -n 5 /var/log/auth.log
Dec 21 17:01:29 vbox sshd[5355]: Failed password for invalid user hacker_examen from 185.220.101.20 port 44843 ssh2
Petition curl http://malicious-url.example
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
0    0    0    0    0    0     0      0  0:00:00  0:00:00  0:00:00     0
root@vbox:~#
```

0curl: (6) Could not resolve host: malicious-url.example

Paso 3: logtest



UNIVERSIDAD
MAYOR

para espíritus emprendedores

```
(phoenix@avefenix)-[~]
$ sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest
Starting wazuh-logtest v4.14.1
Type one log per line

curl http://malicious-url.example 2>&1 | sudo tee -a /var/log/auth.log

**Phase 1: Completed pre-decoding.
  full event: 'curl http://malicious-url.example 2>&1 | sudo tee -a /var/log/auth.log'

**Phase 2: Completed decoding.
  No decoder matched.

**Phase 3: Completed filtering (rules).
  id: '100050'
  level: '10'
  description: 'Alerta: Se detectó consulta a URL marcada como IOC (malicious-url.example)'
  groups: '["atentado_url"]'
  firetimes: '1'
  mail: 'False'
**Alert to be generated.
```

10.67.125.111/app/threat-hunting/overview?tab=general&tabView=events&agentId=001&a=(filters:{query:(language:kuery.query)})&_g=(filters:{refreshInterval:(pauseIt,v...)

Wazuh Threat Hunting

timestamp	agent.name	rule.description
Dec 21, 2025 @ 20:15:23.8...	suricatavistima	PAM: Login session opened.
Dec 21, 2025 @ 20:15:23.8...	suricatavistima	PAM: Login session closed.
Dec 21, 2025 @ 20:15:23.7...	suricatavistima	Successful sudo to ROOT executed.
Dec 21, 2025 @ 20:13:31.0...	suricatavistima	Alerta: Se detectó consulta a URL marcada como IOC (malicious-url.example)
Dec 21, 2025 @ 20:07:26.2...	suricatavistima	VirusTotal: Alert - No records in VirusTotal database
Dec 21, 2025 @ 20:07:25.6...	suricatavistima	PAM: Login session closed.
Dec 21, 2025 @ 20:07:25.6...	suricatavistima	PAM: Login session opened.
Dec 21, 2025 @ 20:07:25.6...	suricatavistima	Successful sudo to ROOT executed.
Dec 21, 2025 @ 20:07:24.6...	suricatavistima	File modified in /root directory.
Dec 21, 2025 @ 20:07:08.5...	suricatavistima	VirusTotal: Alert - No records in VirusTotal database
Dec 21, 2025 @ 20:07:07.6...	suricatavistima	PAM: Login session closed.
Dec 21, 2025 @ 20:07:07.6...	suricatavistima	PAM: Login session opened.
Dec 21, 2025 @ 20:07:07.6...	suricatavistima	Successful sudo to ROOT executed.
Dec 21, 2025 @ 20:07:07.2...	suricatavistima	File modified in /root directory.
Dec 21, 2025 @ 19:58:20.2...	suricatavistima	PAM: Login session closed.
Dec 21, 2025 @ 19:58:20.2...	suricatavistima	Successful sudo to ROOT executed.
Dec 21, 2025 @ 19:58:20.2...	suricatavistima	PAM: Login session opened.
Dec 21, 2025 @ 19:58:19.6...	suricatavistima	VirusTotal: Alert - No records in VirusTotal database
Dec 21, 2025 @ 19:58:18.7...	suricatavistima	File modified in /root directory.
Dec 21, 2025 @ 19:58:07.6...	suricatavistima	VirusTotal: Alert - No records in VirusTotal database

Document Details

Table JSON

index	wazuh-alerts-4.x-2025.12.21
agent.id	001
agent.ip	10.67.125.135
agent.name	suricatavistima
id	1766358811.221724932
input.type	log
location	journalId
manager.name	avefenix
predecoder.hostname	vbox
predecoder.programe_name	root
predecoder.timestamp	Dec 21 23:13:29
rule.description	Alerta: Se detectó consulta a URL marcada como IOC (malicious-url.example)
rule.firetimes	1
rule.groups	virustotal
rule.id	100050
rule.level	10
rule.mail	false
timestamp	Dec 21, 2025 @ 20:13:31.036

```
oot@vbox:~# echo "http://malicious-url.example" | sudo tee /root/malicious_test.txt
http://malicious-url.example
```

Al colocar este comando fue la única forma de enriquecer con la url maliciosa

Dec 21, 2025 @ 20:15:23.7...	suricatavistima	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
Dec 21, 2025 @ 20:13:31.0...	suricatavistima	Alerta: Se detectó consulta a URL marcada como IOC (malicious-url.example)	10	100050
Dec 21, 2025 @ 20:07:26.2...	suricatavistima	VirusTotal: Alert - No records in VirusTotal database	3	87103
Dec 21, 2025 @ 20:07:25.6...	suricatavistima	PAM: Login session closed.	3	5502
Dec 21, 2025 @ 20:07:25.6...	suricatavistima	PAM: Login session opened.	3	5501
Dec 21, 2025 @ 20:07:25.6...	suricatavistima	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
Dec 21, 2025 @ 20:07:24.6...	suricatavistima	File modified in /root directory.	7	100200
Dec 21, 2025 @ 20:07:08.5...	suricatavistima	VirusTotal: Alert - No records in VirusTotal database	3	87103
Dec 21, 2025 @ 20:07:07.6...	suricatavistima	PAM: Login session closed.	3	5502
Dec 21, 2025 @ 20:07:07.6...	suricatavistima	PAM: Login session opened.	3	5501
Dec 21, 2025 @ 20:07:07.6...	suricatavistima	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
Dec 21, 2025 @ 20:07:07.2...	suricatavistima	File modified in /root directory.	7	100200

Justificación Técnica: Diferencia de Enriquecimiento (Logs vs. FIM)

La razón por la cual el enriquecimiento con VirusTotal fue exitoso al usar archivos en /root y no con el comando de texto simple se debe a la disponibilidad de metadatos IOCs en el evento detectado.

1. Enriquecimiento vía FIM (File Integrity Monitoring)

Cuando se crea un archivo en /root (comando con root), se dispara el módulo Syscheck. Que es detectado por virustotal debido a que:

- Extracción de Hashes: Al detectar el archivo, Wazuh calcula automáticamente sus hashes (MD5, SHA1, SHA256). Estos son los identificadores IOCS más precisos para la API de VirusTotal.
- Carga Útil Completa: El evento generado (Regla 100201) ya contiene el campo de hash. El integrador simplemente toma ese valor y recibe una respuesta positiva o negativa de la API casi al instante.

Detección Análisis de Logs Regla 100050 creada

Cuando se ejecutó un comando que solo escribe texto en un log (como logger o echo a un archivo de texto), el proceso es distinto:

- Falta de Estructura: La regla 100050 se activa por una coincidencia de texto (match). Wazuh detecta que la palabra existe, pero el evento resultante es solo una cadena de texto sin campos estructurados.
- Limitación del Integrador: El script de VirusTotal de Wazuh busca campos específicos (como un hash o una URL extraída por un decodificador). Al ser un log plano, el integrador no encuentra un objeto claro que enviar a la API, lo que puede causar que ignore el evento o genere una "Exception" si el script de Python no puede parsear la línea correctamente.
- El enriquecimiento automático fue exitoso en el directorio /root porque el módulo Syscheck proporciona IOCs estructurados que la API de VirusTotal procesa de forma estándar. Para que la regla 100050 logre el mismo nivel de enriquecimiento de forma independiente, requeriría un decodificador personalizado que extraiga la URL en un campo específico data.url, permitiendo que el motor de integración identifique qué dato debe consultar externamente.

2.3 Escenario 3

Procedimiento realizado

1. Creé una regla en Suricata: Configuré el archivo suricata.rules para detectar un Ping hacia cualquier dirección, ya que es un tráfico más fácil de capturar que un curl.
2. Conecté Suricata con Wazuh: Modifiqué el ossec.conf del Agente para que leyera el archivo de alertas eve.json y enviara la información al Dashboard.
3. Generé la alerta: Ejecuté un ping 8.8.8.8 desde Ubuntu. Suricata lo detectó y Wazuh mostró la alerta 100050 en el Dashboard con éxito.

Creación regla en wazuh

```
<description>Error: wrong direction of <parameters>detected.</description>
</rule>

<rule id="100050" level="10">
  <if_sid>86600</if_sid>
  <field name="dest_ip">1.1.1.1</field>
  <description>Alerta 100050: Suricata detectó conexión a IP Maliciosa (1.1.1.1)</description>
</rule>

</group>

<group name="syscheck,pci_dss_11.5,nist_800_53_SI.7">
  <!-- Rules for Linux systems -->
```

Creación de regla de suricata

```
GNU nano 8.4 /var/lib/suricata/rules/suricata.rules *
alert ip any any -> 1.1.1.1 any (msg:"ALERTA Malware CnC - Acceso a IP Sospechosa detectado"; classtype:trojan-activity; sid:1000001; rev:1)
alert ip any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Mismatch protocol both directions"; flow:established; app-layer-event:applayer_mismatch)
alert ip any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Wrong direction first Data"; flow:established; app-layer-event:applayer_wrong_direction)
alert ip any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Detect protocol only one direction"; flow:established; app-layer-event:applayer_detect_protocol)
alert ip any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Protocol detection skipped"; flow:established; app-layer-event:applayer_protocol_detection_skipped)
alert tcp any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer No TLS after STARTTLS"; flow:established; app-layer-event:applayer_no_tls_after_starttls)
alert tcp any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Unexpected protocol"; flow:established; app-layer-event:applayer_unexpected_protocol)
alert pkthdr any any -> any any (msg:"SURICATA IPv4 packet too small"; decode-event:ipv4.pkt_too_small; classtype:protocol-command-decode)
alert pkthdr any any -> any any (msg:"SURICATA IPv4 header size too small"; decode-event:ipv4.hlen_too_small; classtype:protocol-command-decode)
alert pkthdr any any -> any any (msg:"SURICATA IPv4 total length smaller than header size"; decode-event:ipv4.iplen_smaller_than_hlen; classtype:protocol-command-decode)
alert pkthdr any any -> any any (msg:"SURICATA IPv4 truncated packet"; decode-event:ipv4.truncated_pkt; classtype:protocol-command-decode; sid:1000002)
```

Guardando regla

```
GNU nano 8.4 /var/lib/suricata/rules/suricata.rules *
alert icmp any any -> any any (msg:"ALERTA Malware CnC - Ping de prueba detectado"; sid:1000001; rev:1)
alert ip any any -> 1.1.1.1 any (msg:"ALERTA Malware CnC - Acceso a IP Sospechosa detectado"; classtype:trojan-activity; sid:1000001; rev:1)
alert ip any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Mismatch protocol both directions"; flow:established; app-layer-event:applayer_mismatch)
alert ip any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Wrong direction first Data"; flow:established; app-layer-event:applayer_wrong_direction)
alert ip any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Detect protocol only one direction"; flow:established; app-layer-event:applayer_detect_protocol)
alert ip any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer Protocol detection skipped"; flow:established; app-layer-event:applayer_protocol_detection_skipped)
alert tcp any any -> any any (msg:"SURICATA Applayer No TLS after STARTTLS"; flow:established; app-layer-event:applayer_no_tls_after_starttls)

<rule id="100050" level="10">
  <if_sid>86600</if_sid>
  <description>Escenario 3: Suricata detecto actividad sospechosa</description>
</rule>

</group>

397
398 <integration>
399   <name>virustotal</name>
400   <api_key>c36f46e47470b03a31c700776671835e890ae906e9d21a222bc5d9b618787bac</api_key> <!-- Replace with your VirusTotal API key -->
401   <rule_id>5710,100200,100201,100050,100060</rule_id>
402   <level>5</level><alert_format>json</alert_format>
403 </integration>
```

Logs de eventos

```
ns_udp":0,"nfs_udp":0,"krb5_udp":0,"failed_udp":0},"tx":{"http":0,"ftp":0,"smtp":0,"tls":0,"ssh":0,"imap":0,"smb":0,"dcerpc_tcp":0,"dcerpc_udp":0,"ftp_data":0,"tftp":0,"ike":0,"krb5_tcp":0,"quic":0,"dhcp":0,"snmp":0,"sip":0,"rfb":0,"mqtt":0,"telnet":0,"rdp":0,"http2":0,"bittorrent":0,"nfs_udp":0,"krb5_udp":0},"error":{"http":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"ftp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"nfs_udp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"tls":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"ssh":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"dcerpc_tcp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"dcerpc_udp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"tftp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"ike":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"krb5_tcp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"quic":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"dhcp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"snmp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"rfb":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"mqtt":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"http2":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"bittorrent":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"failed_tcp":{"gap":0,"dcerpc_udp":{"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"dns_udp":{"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"nfs_udp":{"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"krb5_udp":{"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"expectations":0},"memcap_pressure":0},"http":{"memuse":0,"memcap":0},"ftp":{"memuse":0,"memcap":0},"file_store":{"open_files":0}}}
```

Dec 21, 2025 @ 22:06:59.7...	suricata:vistima	Escenario 3: Suricata detecto actividad sospechosa	10	100050
Dec 21, 2025 @ 22:06:57.9...	suricata:vistima	PAM: Login session opened.	3	5501
Dec 21, 2025 @ 22:06:57.8...	suricata:vistima	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
Dec 21, 2025 @ 22:06:57.7...	suricata:vistima	Escenario 3: Suricata detecto actividad sospechosa	10	100050
Dec 21, 2025 @ 22:06:51.7...	suricata:vistima	Escenario 3: Suricata detecto actividad sospechosa	10	100050
Dec 21, 2025 @ 22:06:49.8...	suricata:vistima	PAM: Login session closed.	3	5502
Dec 21, 2025 @ 22:06:43.7...	suricata:vistima	Escenario 3: Suricata detecto actividad sospechosa	10	100050



1. **Formato de la IP:** Al usar un ping, el formato en que Suricata guarda la IP a veces no es el que Wazuh espera para enviárselo a VirusTotal automáticamente.
2. **Límites de la API:** Las cuentas gratuitas de VirusTotal solo permiten 4 consultas por minuto; si se hicieron muchas pruebas, la cuenta se bloquea temporalmente. Además pueden existir errores en la configuración de regla o integración

Este trabajo permitió aplicar los conocimientos adquiridos hasta ahora durante el transcurso de la carrera desde manejo de redes hasta su monitoreo. Por otro lado, es relevante destacar la integración entre wazuh y suricata como una potente herramienta de monitoreo de red a nivel IDS, lo cual, mediante una correcta configuración permite sacarles provecho a herramientas de acceso gratuito para montar laboratorios virtuales de tipo SOC. Por otro lado, es compleja la tarea relacionada a la configuración de reglas locales, y su integración con virus total que fue la gran dificultad presente en este trabajo, lo cual requiere mayor expertis de wazuh. Sin embargo se logro gran parte del objetivo mediante aplicación de estrategias de hacking ético y seguridad en redes.

4 Bibliografía

Open Information Security Foundation (OISF). (n.d.). Suricata documentation. Recuperado de [Insertar la URL específica de la documentación que usaste, ej: <https://suricata.readthedocs.io/en/latest/>]

Wazuh, Inc. (n.d.). Wazuh documentation. Recuperado de [Insertar la URL de la guía específica que seguiste para integrar Suricata y el agente Wazuh, ej: <https://documentation.wazuh.com/>]

ZeroTier, Inc. (n.d.). *ZeroTier documentation*. Recuperado de [Insertar la URL de la documentación de la interfaz o configuración de red, ej: <https://docs.zerotier.com/>]

